

OUTPUT PBL#2

RKS 304 - Dasar-dasar Web

Tema dari aplikasi web yang harus dibangun oleh masing-masing tim PBL adalah Aplikasi Web Tool/Utilitas berbasis REST API.

Contoh tema yang bisa dipilih:

1. Web Security & Audit Inspector Tool

- Tool pemeriksa kelengkapan HTTP *response header* (CSP, HSTS, X-Frame-Options, Permissions-Policy) dengan skor grade A+ sampai F.
- Tool audit konfigurasi sertifikat SSL/TLS, masa berlaku sertifikat, validasi rantai sertifikat (*certificate chain*), dan cipher yang didukung.
- Scanner kepatuhan standar keamanan web dasar yang mengagregasi evaluasi header, SSH, dan TLS.
- Modul sederhana di mana pengguna memasukkan URL web target, lalu backend melakukan request HTTP HEAD/GET untuk memvalidasi proteksi *clickjacking* dan *MIME sniffing*.

2. Digital Forensic & File Analysis Tool

- Ekstraksi hash, analisis section file PE/ELF, dan metadata biner tanpa menjalankan file.
- Layanan ekstraksi dan pembersih metadata EXIF foto digital (koordinat GPS lokasi pengambilan, model kamera, waktu pembuatan).

- Tool penghitung hash multi-algoritma (MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512) secara simultan untuk validasi integritas bukti digital atau file unduhan.
- Tool pendeteksi tipe file asli berdasarkan byte pembuka (*magic numbers*), berguna untuk membongkar teknik penyamaran ekstensi file berbahaya (misal file .exe yang dinamai .jpg).

3. Server Health & Network Uptime Monitoring Tool

- Tool monitoring untuk memantau status HTTP(S), TCP port, ping, dan DNS dengan dashboard visual status hijau/merah.
- Layanan pengecekan ketersediaan server secara berkala dengan pencatatan grafik latensi respons (*response time ms*).
- Utilitas untuk memeriksa apakah suatu port jaringan (misal: 22 SSH, 80 HTTP, 3306 MySQL) pada IP publik dalam kondisi terbuka (*open*) atau terfilter (*closed/filtered*).
- Tool manajemen user dan akses kontrol file/direktori di server linux via web

5. Threat Intelligence & IP Reputation Aggregator

- Basis data pelaporan IP publik yang terlibat aktivitas berbahaya (serangan brute force, spamming, scanning) lengkap dengan skor keyakinan ancaman (*confidence of abuse score*).
- Layanan intelijen geolokasi IP untuk mengidentifikasi negara, kota, ISP (*Internet Service Provider*), dan apakah IP tersebut berasal dari exit node VPN/Tor atau data center.
- Tool Healthcheck suatu domain, validasi record DNS (A, MX, TXT, NS), serta pengecekan apakah IP mail server masuk daftar hitam (*blacklist spam*).

6. Document & Media Transformation Service

- Layanan API konversi dokumen lintas format (Word ke PDF, Markdown ke HTML, CSV ke Excel, dsb).
- Tool kompresi ukuran berkas gambar (PNG, JPEG, WebP) dengan membuang data biner berlebih tanpa menurunkan kualitas visual secara signifikan.
- Layanan otomasi watermarking logo transparan atau stempel teks dinamis ke sekumpulan berkas aset gambar secara massal.
- Tool untuk generate QR tanda tangan yang bisa disematkan pada web

Note: judul ini hanya contoh, silahkan ajukan judul ke pengajar kelas jika ada ide lain. Tiap tim dalam satu kelas **WAJIB** membuat tool yang berbeda.

Teknologi yang **WAJIB** diterapkan:

1. Arsitektur berbasis REST API
2. Memiliki Swagger dari API server
3. Gunakan frontend framework dari ReactJS / VueJS / Svelte
4. Tidak wajib pakai Database (sesuaikan dengan konteks)
5. Source code di Github